

1bit-CPU

●目的

今までにない物を目指し、配線の一部にポリシリコン層を使う。

●ポリシリコン層の構造的理解と活用

物理的特性(配線・メタルとの違い)

金属配線(アルミや銅)と比較して、以下の物理特性を持ちます。

メタル配線の抵抗が数 $\text{m}\Omega/\text{sq}$ 程度であるのに対し、ポリシリコンは数十 Ω/sq 程度の高いシート抵抗を持ちます。

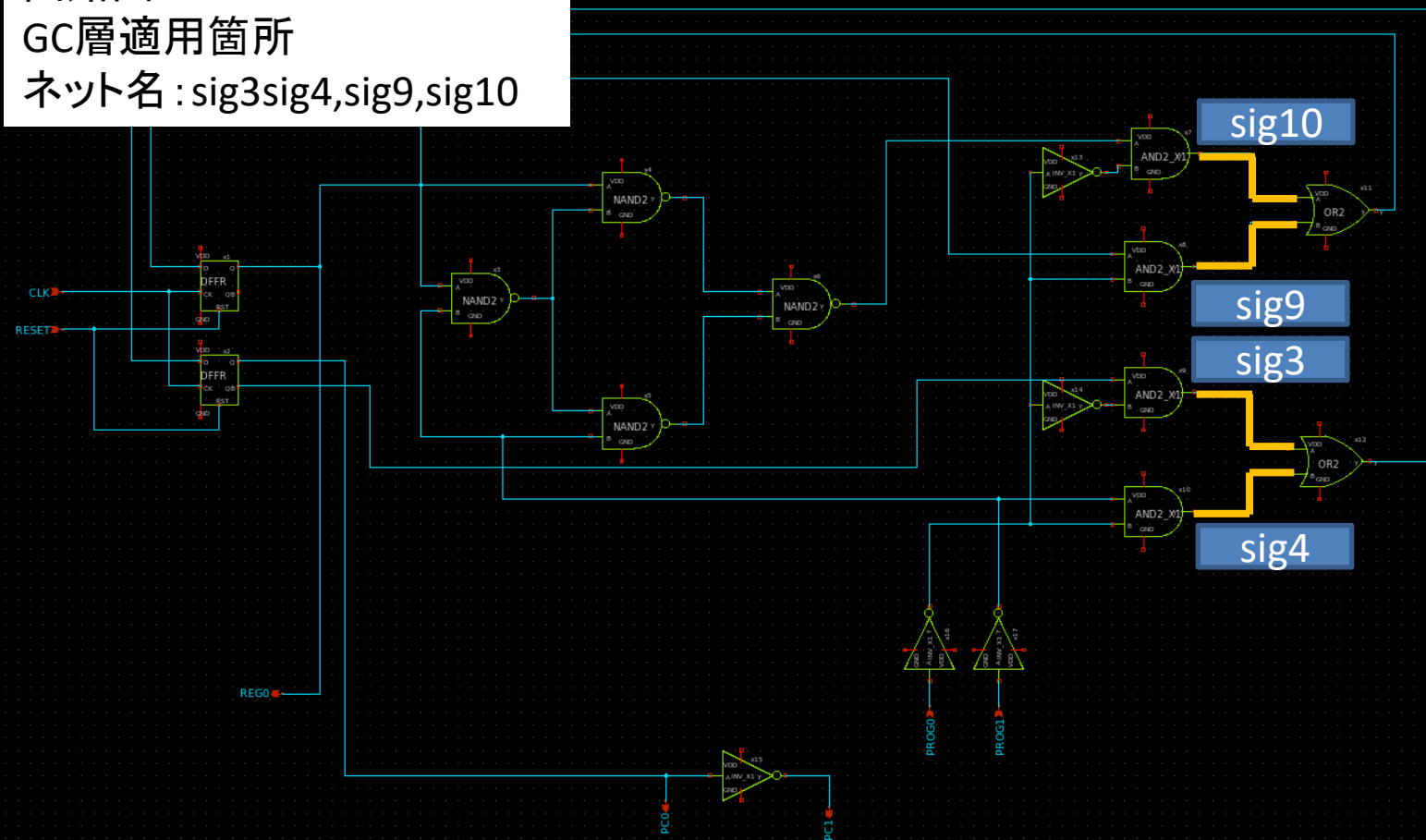
そのため、長い距離の配線に使うと大きな抵抗が発生し、信号遅延の原因になります。

よって、今回の設計では短い配線に用います。

回路図

GC層適用箇所

ネット名 : sig3sig4,sig9,sig10



レイアウト

GC層適用箇所

ネット名 : sig3sig4,sig9,sig10

